

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
G02C 7/14 (2018.08)

(21)(22) Заявка: 2018131677, 04.09.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
04.09.2018Дата регистрации:
12.03.2019

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 04.09.2018

(45) Опубликовано: 12.03.2019 Бюл. № 8

Адрес для переписки:

354395, г. Сочи, с. Орел-Изумруд, ул.
Петрозаводская, 26, кв. 104, Стрельников С.И.

(72) Автор(ы):

Стрельников Сергей Иванович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Стрельников Сергей Иванович (RU)

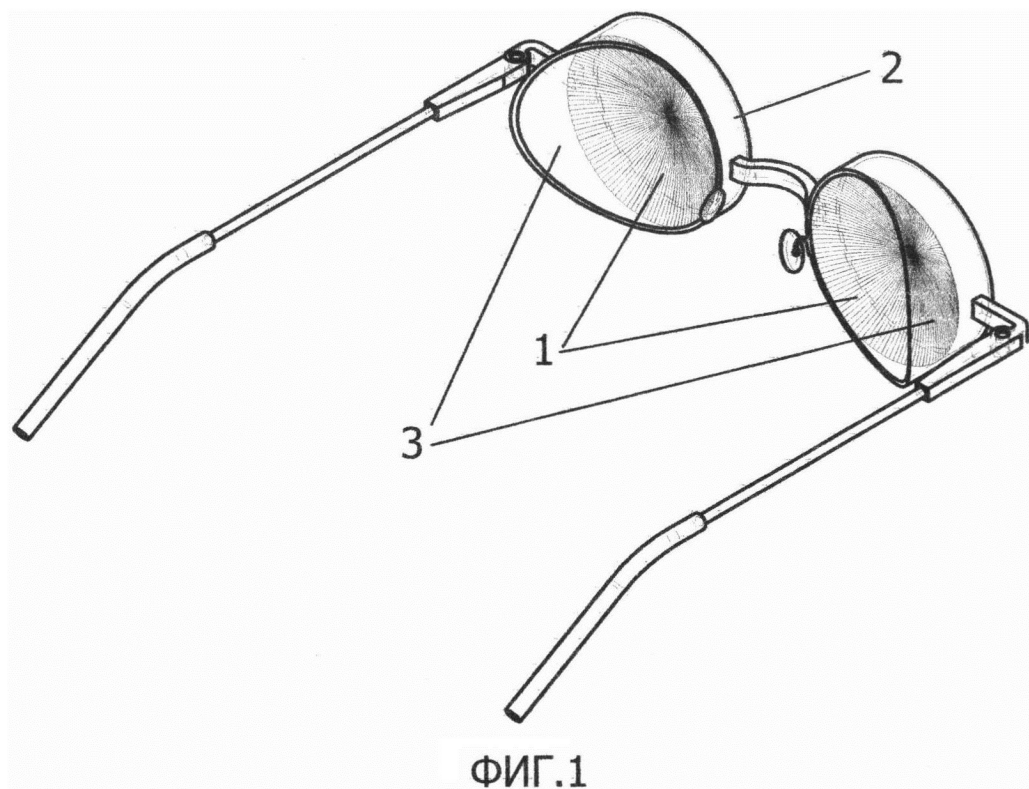
(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: WO 2017045061 A1, 23.03.2017. SU
1678193 A3, 15.09.1991. US 4315502 A1,
16.02.1982. RU 97051 U1, 27.08.2010.

(54) ОПТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ И АУТОТРЕНИНГА

(57) Реферат:

Полезная модель относится к оптическим устройствам для релаксации и уменьшения дистресса человека. Заявленное устройство для концентрации внимания, аутотренинга и релаксации выполнено в виде двух вогнутых зеркал диаметром от 25 до 45 мм, с радиусом вогнутой поверхности от 30 мм до 50 мм, имеющих сферическую отражающую поверхность, с фокусным расстоянием от 15 мм до 25 мм, помещенных в очковую оправу с

матовым ограждением зеркал от прямого внешнего света на ней. Технический результат - уменьшение тревожности и получение седативного, антистрессового, анксиолитического и парасимпатикотонического эффекта за счет более эффективной монотонной сенсорной стимуляции нейрофизиологических механизмов торможения в центральной нервной системе человека, путем помещения зрачка глаза в фокус вогнутого зеркала. 1 табл., 2 ил.



Полезная модель относится к области оптических устройств для снижения уровня стресса, тревожности, стимуляции в организме седативного (расслабленного) состояния, значительного снижения активности зрительных нейронов и соответствующего анализатора в центральной нервной системе (ЦНС) человека, монотонной стимуляции
 5 эффекта прогрессирующей психомышечной релаксации, механизмов возникновения торможения и гипоактивности коры головного мозга (ГМ), улучшения функций саморегуляции ГМ и повышения качества рекреационных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, в том числе занятий аутогенной тренировкой.

Согласно современным научным исследованиям, разработка устройств и приборов,
 10 значительно повышающих эффективность методик психокоррекции и аутогенной тренировки для улучшения психоэмоционального состояния людей любых профессий, является очень важной в России и других странах. Так, в мета-анализе эпидемиологических исследований, проведенных в разных странах мира за последние 30 лет, усредненная оценка распространенности тревожных расстройств была выше,
 15 чем других психических расстройств, с распространенностью в населении 6,7% в течение года и 12,9% в течение жизни.

Широко известно, что улучшение функционирования центральной нервной системы, парасимпатикотонический тонус вегетативной нервной системы, трофотропные реакции самовосстановления тканей организма, улучшение эмоциональной сферы,
 20 антистрессовые мероприятия и повышение трудовой эффективности тесно связаны с периодической сенсорной (информационной) депривацией, к которой относятся отдых, сон (дневной или ночной), аутотренинг, медитация, гипнотический транс, прогрессивная мышечная релаксация (progressive muscle relaxation training) и т.д.

В последние годы все большее распространение в медицине, физической культуре и
 25 психологии получают методы именно такой лечебно-профилактической направленности при дистрессе, тревожных и других эмоциональных или психосоматических расстройствах. Как правило, создание подходящих условий для релаксации и аутотренинга требует очень многих определяющих ее эффективность факторов, а именно:

30 1. Монотония (однообразие) поступающей извне информации. Чем больше вариативность в непредсказуемость внешней информации, тем меньше состояние релаксации, а монотонные раздражители, в том числе статические или динамические изображения, рефлексивно вызывают седацию и релаксацию в ЦНС.

2. Афферентная информация от органов чувств. Чем больше количество сигналов,
 35 поступающих от различных анализаторов, особенно зрительного, тем меньше становится уровень парасимпатикотонической релаксации и выше уровень стресса.

3. Уровень освещения, воспринимаемый через роговицу глазного яблока и, затем, сетчатку. Чем интенсивнее освещение, тем сложнее добиться состояния психофизиологической релаксации.

40 4. Уровень интеллекта и, в частности, понимания важности эффектов релаксации и медитации для максимального здоровья и работоспособности. Лицам с низким коэффициентом интеллекта (IQ) трудно понять и применять другие способы релаксации и седации, кроме естественного сна, сильнодействующих психотропных препаратов и наркотических веществ.

45 5. Умение сосредоточиваться на действии или предмете. У детей до 5-7 лет данное свойство нервной системы не развито, внимание рассеянное, имеется психомоторная гиперактивность, даже при необходимости, что является возрастной нормой.

6. Текущий высокий уровень астении, пессимизма, агрессии, депрессии, страха или

дистресса. В этих состояниях сложнее заниматься аутотренингом и релаксацией.

7. Уровень личностной (характерологической) тревожности и соответствующих, длительно текущих, акцентуаций или заболеваний. При наличии хронических тревожных нарушений высокой степени выраженности достичь состояния релаксации сложнее.

5 8. Физические характеристики воздуха помещения и окружающих предметов - температура, влажность и т.д. При дискомфортной температуре, влажности воздуха, а также, например, вибрации кровати, неудобном стуле или матрасе достичь состояния релаксации сложно.

10 9. Уровень безопасности места и времени для релаксации. Если прогноз на проведение текущей релаксации максимально точно гарантирует отсутствие внешних факторов, прерывающих ее, то данного состояния достичь легче.

15 10. Удовлетворение основных физиологических потребностей, особенно пищевой потребности и наличие чувства насыщения. При наличии жажды, голода и т.д., заниматься релаксацией сложно, а, например, после приема достаточного объема пищи, вследствие специфически динамического действия пищи - достаточно легко и это состояние, как правило, возникает естественным, нецеленаправленным путем.

20 Все эти вопросы и задачи, в настоящее время, у почти всех людей решаются только через такие широко распространенные методы естественной профилактики утомляемости (усталости) нервной системы, как сон и дремота (полусонное состояние), с помощью таких специальных (и широко применяемых) устройств, как кровать, диван (и т.п. приспособлений), специфичной одежды, штор, гигиены шума, а также через выключение света в помещении и отключение излучающих свет электронных устройств и т.д.

25 В тоже время, широко известно, что многочисленные негативные факторы современной жизни, особенно у работающего населения России и других стран - эмоциональные стрессы, напряженный ритм труда и связанный с ним недостаток сна, утомляемость и другие, ухудшают пластические и трофические, саногенетические свойства мозга, вызывая функциональные нарушения, выступающие в качестве прелюдии «срыва» регуляторных механизмов защитных психонейроэндокринноиммунных систем с последующим формированием различных дистрессовых и эмоциональных расстройств (тревога, депрессия, агрессия) и психосоматических заболеваний. Поэтому быстро обеспечить в любых условиях состояние релаксации или проводить аутотренинг бывает часто трудно, а, следовательно, необходимо использовать вспомогательные устройства и факторы, способные обеспечить наиболее комфортные условия для 35 седатации и парасимпатикотонии (аутогенной тренировки, прогрессивной мышечной релаксации), к которым относится и предлагаемая полезная модель.

40 Предлагаемое устройство предназначено для рассматривания отражения собственной радужной оболочки и зрачка в течение от 2-3 минут и более для получения седативного анксиолитического и парасимпатиконического эффекта за счет монотонной сенсорной стимуляции механизмов торможения в центральной нервной системе человека, путем помещения зрачка глаза в фокус вогнутого зеркала.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату, прототипом заявляемой полезной модели является «Устройство для концентрации внимания пациента» (авторское свидетельство SU 1678193 А3, 14.12.1989), выполненное по форме 45 очков, в оправу которых вставлены непрозрачные стекла, имеющие на внутренней стороне, обращенной к глазам пациента, зеркальную поверхность, отражающую глаза пациента, служащие объектом его внимания. На дужках оправы очков закреплены съемные непрозрачные щитки - шоры, выполненные из любого материала и

позволяющие исключить боковое зрение пациента. В процессе лечения методом психологической или гипнотерапии на пациента надеваются предлагаемые очки и при этом возникающие в зеркальной поверхности стекол очков отражения глаз пациента, в результате свойств центральной нервной системы, сливаются в единый большой глаз, как бы смотрящий на пациента. Такое зрительное восприятие глаза парадоксально с проводимым сеансом внушения позволяет значительно усилить эффективность внушения и выработать у пациента стойкий рефлекс, как бы сторожевой пункт - контроля за ним со стороны.

Недостатком данного решения является невозможность более точного фокусирования изображения для концентрации внимания именно на радужной оболочке и зрачке за счет вогнутой (параболически или сферически) формы зеркал, также невозможность более точного наблюдения за монотонными процессами рефракции и аккомодации, повышенная сложность устройства из-за дополнительных избыточно больших шторок, отсутствие матовых ограждений зеркал на оправе по ее всем краям, минимизирующих прямой световой поток и блики, мешающие концентрации внимания на внутренних структурах глаза и релаксации, а также отсутствие проверки достоверного седативного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях.

Достаточно близким аналогом заявляемой полезной модели является устройство «Relaxation and meditation eyewear» (WO 2017045061, 23.03.2017), которое предназначено для медитации и релаксации, включая в себя очки с непрозрачными съемными линзами, внутренняя поверхность которых покрыта зеркалами, содержит держатели для медитативного кристалла, MP3-плеера или светодиод с внутренней стороны очков.

Недостатком данного решения является более значительная сложность устройства, также повышенная цена, отсутствие проверки достоверного седативного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях, отсутствие матовых ограждений зеркал на оправе, минимизирующих прямой световой поток и блики, мешающие концентрации внимания на внутренних структурах глаза и релаксации, а также невозможность более точного фокусирования изображения за счет вогнутой формы зеркал для концентрации внимания именно на радужной оболочке и других структурах оптических систем глаза, относящихся к рефракции и аккомодации, что снижает антистрессовый эффект монотонии и эффективность релаксации и парасимпатикотонической саморегуляции.

Также близким решением, аналогом полезной модели является «Устройство визуализации» (RU 97051 U1, 25.02.2010), содержащее размещенное в корпусе зеркало, корпус которого состоит из последовательно соединенных верхней, задней и нижней стенок, причем верхняя и нижняя стенки расположены таким образом, что расстояние между ними меньше их длины не менее чем в два с половиной раза, а зеркало размещено на задней стенке и выполнено имеющим форму, обеспечивающую возможность отражения исключительно глаз человека при размещении устройства на расстоянии от глаз, равном длине его плеча и предназначено для самостоятельного приведения в норму эмоционального состояния или снятия возбуждения, раздражения и развития умственных способностей. Видя отражение своих глаз в таком зеркале и концентрируя свое внимание на отражении в нем, пациент может сам легко контролировать свои эмоции, снимая при этом психоэмоциональное напряжение. Возникающее в зеркале отражение глаз пациента в результате свойств центральной нервной системы способствует успокоению. Такое зрительное восприятие своих глаз наряду с проводимым сеансом внушения в процессе лечения методом психотерапии, позволяет значительно усилить эффективность внушения и выработать у пациента устойчивое ощущение контроля за ним со стороны. В случае применения устройства для аутотренинга концентрация внимания на отражении своих глаз дает возможность наиболее четкой

формулировки заранее выбранной установки, посылка. При этом возникает эффект разговора с собеседником, в качестве которого человек выступает сам, пропадает ощущение одиночества. Аналог помогает всего лишь за одну минуту привести в норму свое эмоциональное состояние.

5 Недостатком данного устройства является значительная сложность аппарата, соответственно повышенная цена, отсутствие проверки достоверного седативного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях, отсутствие ограждений зеркал, минимизирующих прямой световой поток и блики, мешающие концентрации внимания на внутренних структурах глаза и релаксации, а также невозможность более точного
10 фокусирования изображения именно на радужной оболочке и других структурах оптических систем глаза, относящихся к рефракции и аккомодации, что снижает эффективность седативного действия монотонии при концентрации внимания.

Самый распространенный тип подобных устройств с близким назначением - это, например, патент на полезную модель «Светонепроницаемая маска (варианты)» (RU
15 40175 U1, 23.03.2004), которая относится к маскам, обеспечивающим хороший сон спящему и оказывающим косметические эффекты. Техническим результатом заявленной полезной модели является снижение вредного воздействия от длительных путешествий (стрессы, переутомление), сохранение «свежего» вида во время длительных путешествий и коротких перерывов для сна, например на работе, снятие болезненных симптомов
20 безмедикаментозным методом.

Недостатком данной полезной модели является сложность устройства, повышенная цена, отсутствие проверки достоверного релаксационного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях, невозможность более эффективного возникновения седативного эффекта воздействия монотонии при концентрации внимания на радужной
25 оболочке и зрачке.

Известны также существующие аналоги, широко продающиеся во всем мире, являющиеся «масками для сна», называемыми также иногда «очками для сна» или «повязками для сна», например, «Маски для сна, Косичкина» <https://www.wildberries.ru/catalog/4784680/detail.aspx?targetUrl=GP> (другие похожие устройства по ссылке - <https://www.wildberries.ru/catalog/aksessuary/maski-dlya-sna>) В этом устройстве применяется
30 мягкая и удобная маска для безмятежного сна в любое время суток, которая отлично подходит к пижамам в стиле бейби-долл, сшитым из точно такого же материала, состоит из 100% хлопка, а внутри содержит непрозрачный синтетический уплотнитель.

Недостатки данного решения - это отсутствие проверки достоверного
35 релаксационного эффекта данных устройств при тревожных и дистрессовых состояниях, возможность более эффективного возникновения седативного воздействия монотонии при концентрации внимания на радужной оболочке и зрачке.

Также известен аналог патент «Устройство для релаксации и тренировки двигательных мышц глаза» (RU 157922 U1, 20.12.2015), корпус которого может быть
40 выполнен в виде очков с дужками и содержать непрозрачный полый корпус с открытой стороной для наложения на область глаз, в обращенной к глазам пациента стенке которого размещены источники света, связанные с блоком питания через блок управления, включающий блок задания параметров, отличающееся тем, что источники света выполнены в виде светодиодных блоков и разделены на две группы, первая из
45 которых состоит из двух светодиодных блоков с полноцветными RGB-светодиодами, расположенных симметрично относительно центральной оси корпуса в области проекции зрачков глаз, а вторая группа включает десять светодиодных блоков, расположенных по периферии, обращенной к глазам пациента стенке корпуса, симметрично

относительно точки пересечения вертикальной центральной оси корпуса и горизонтальной оси, проходящей через два светодиодных блока с полноцветными RGB-светодиодами, а блок управления снабжен разъемом для подключения пульта управления и индикатором режима работы.

- 5 Недостатками данной полезной модели является невозможность ее использования без электрического снабжения, а также сложность и дороговизна устройства, отсутствие проверки достоверного седативного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях, а также невозможность более точного и эффективного фокусирования изображения
10 именно на радужной оболочке и других структурах оптических систем глаза, относящихся к рефракции и аккомодации для седативного действия монотонии при концентрации внимания.

- Кроме того, существует патент-аналог «Способ введения в трансовые состояния» (RU 2246972 C2, 27.02.2005), в котором пациента размещают в сидячем положении в удобном кресле или в положении стоя или лежа, производят изоляцию его зрительного
15 и слухового анализаторов за счет того, что одевают шлем аппаратуры воздействия или же очки-дисплеи и головные стереотелефоны и производят подачу световых и звуковых сигналов на входы соответствующих анализаторных каналов пациента, воспроизводят на экране дисплеев зрительный стимул, перемещаемый ритмически по полю зрения, например, по горизонтальной линии слева направо и обратно или же по круговой
20 траектории и синхронизируют с ним подаваемый в стереонаушники звуковой стереосигнал так, чтобы создать иллюзию перемещения виртуального источника звучания. Зрительный стимул в самом простейшем случае может представлять собой перемещающуюся светящуюся точку.

- Недостатками этого аналога заявляемого патента можно считать отсутствие
25 возможности заниматься без электрического снабжения, значительная сложность устройства, соответственно повышенная цена, отсутствие проверки достоверного седативного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях, а также невозможность более точного фокусирования на структурах оптических систем глаза, относящихся к рефракции и аккомодации, что снижает эффективность седативного действия монотонии
30 на ЦНС при концентрации внимания.

- Известен еще патент-аналог полезной модели, «Glasses for preventing shortsightedness» (CN 206920736, 23.01.2018) для предотвращения близорукости, содержащий очки, включающий в себя два держателя зеркал, линзы, включающие в себя участок
35 оптической линзы и участок призмы с выпуклой линзой, удерживающихся на носу через опорную часть на переносице. Полезная модель может принудительно проводить релаксационную тренировку с цилиарной мышцей глаза, эффективно предотвращая развитие близорукости.

- Недостатками данного решения являются значительная сложность, соответственно повышенная цена, отсутствие проверки достоверного седативного эффекта при
40 тревожных и дистрессовых состояниях, отсутствие матовых ограждений зеркал на оправе, минимизирующих прямой световой поток и блики, мешающие концентрации внимания на внутренних структурах глаза и релаксации, а также невозможность седативного действия монотонии при концентрации внимания на радужной оболочке и зрачке.

- 45 Также существует аналог-патент «Очки комбинированные и релаксационные» (RU 112037 U1, 10.01.2012), содержащий комбинации линз очков для дополнительной релаксации глаз носителя очков, посредством его сознательного выбора комбинации линз очков, оптимальной для разных условий своей деятельности, в том числе, для

дополнительного комфорта пользователя, возможно использование линз типа «маска» и комбинированный набор сменных линз и/или использования насадок с дополнительными офтальмологическими линзами на очки.

Недостатками данного устройства является большая сложность и повышенная цена устройства, отсутствие матовых ограждений зеркал на оправе, минимизирующих прямой световой поток и блики, мешающие концентрации внимания на внутренних структурах глаза и релаксации, отсутствие проверки седативного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях.

Известен еще аналог-патент «Method and portable aid for mindfulness meditation» (US 20170097522 A1, 06.04.2017), в котором прибор обеспечивает фокусную зону для проведения медитации осознанности, с помощью частичной блокировки поля зрения. Аппарат включает элементы, имеющие прозрачные и полупрозрачные участки, чтобы создать фокальную зону для облегчения проведения осознанной медитации, в любых условиях, том числе в группе. Занимающийся медитацией может фокусироваться на частях аппарата не только во время, но и до или после сеанса медитации. Прозрачные участки аппарата также могут состоять из оптических линз, если это необходимо для индивидуальной коррекции зрения.

Недостатками данного изобретения является сложность устройства, соответственно повышенная цена, отсутствие проверки достоверного седативного эффекта при тревожных и дистрессовых состояниях, отсутствие матовых ограждений зеркал на оправе, минимизирующих прямой световой поток и блики, мешающие концентрации внимания на внутренних структурах глаза и релаксации, а также менее эффективный принцип седативного воздействия.

Задача, решаемая настоящей полезной моделью, заключается в результативном применении оптического прибора для создания психофизиологического состояния релаксации и седатации, без использования сложных и дорогих устройств и повышение эффективности занятий аутогенной тренировкой и саногенной психосаморегуляцией.

Главным техническим результатом патентуемого решения является обеспечение требуемого для занятий состояния зрительного анализатора и всей центральной нервной системы, дающего быстрый транквилизирующий и анксиолитический эффект, даже без навыков занятий аутогенной тренировкой. Обеспечивается также упрощение, удешевление, ускорение действия и индивидуализация полезной модели.

Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:

Фигура 1 - представлена схема устройства, вариант полезной модели, вид первый.

При этом обозначено:

- 1 - вогнутые зеркала
- 2 - гибкая оправа
- 3 - боковые матовые стекла

Фигура 2 - представлена схема устройства, вариант полезной модели, вид второй.

При этом обозначено:

- 1 - вогнутые зеркала
- 2 - гибкая оправа
- 3 - боковые матовые стекла

Устройство представляет собой и работает следующим образом.

Оптические зеркала для релаксации, снижения тревожности и аутотренинга выполнены в виде двух вогнутых зеркал диаметром от 25 до 45 мм, с радиусом вогнутой поверхности от 30 мм до 50 мм, имеющих сферическую отражающую поверхность с фокусным расстоянием от 15 мм до 25 мм, помещенных в очковую оправу с матовыми

ограждениями данных зеркал от прямого внешнего света, расположенными непосредственно на ней. Устройство может таким же образом иметь два вогнутых зеркала с параболической отражающей поверхностью.

Для получения эффекта необходимо принять любое комфортное положение тела и надеть очки с зеркалами, не закрывая глаза, смотря вперед, минимум 2-3 минуты и более. При открытых глазах перед применяющим данное устройство возникает, больше всего, рисунок радужки: она имеет вид губчатой ткани, состоящей из множества радиальных тонких перемычек (трабекул), образованных толстой адвентицией сосудов и окружающей их соединительной тканью, также между трабскулами располагаются углубления (лакуны и крипты). На границе зрачкового и ресничного края радужки становится видна зубчатая линия, или круг Краузе (малое кольцо радужки) - область прикрепления эмбриональной зрачковой сосудистой мембраны. Становится видно, что зрачок обрамлен темно-коричневой зрачковой каймой. На передней поверхности радужки занимающийся наблюдает складки радужки, а при узком зрачке более рельефно выделяются радиальные складки, при широком зрачке - концентрические. При этом в зрачковом крае радужки голубого цвета виден сфинктер зрачка, имеющий вид розовой ленты, располагающейся вокруг зрачковой каймы.

При продолжении просмотра становится заметно, что зрачки расширяются при волнении и дистрессе, управляемым нервными симпатическими волокнами, а сужаются сфинктером зрачка, управляемым парасимпатическими волокнами с эмоциональным и физиологическим состоянием релаксации и спокойствия. У применяющего устройство изменение размеров зрачков осуществляется рефлекторно (зрачковая реакция), в зависимости от количества света, попадающего на сетчатку. При переходе от тусклого освещения к яркому зрачок сужается примерно через 5 секунд, а при обратном переходе - расширяется через 5 минут.

Также заметно, что размеры зрачка изменяются в зависимости от ряда факторов: он расширяется в темноте, при эмоциональном возбуждении, болевых ощущениях, введении в организм симпатомиметических (адреналин, кокаин, амфетамины), галлюциногенных (ЛСД, мескалин) и антихолинергических препаратов (атропин), сокращается (миоз) на ярком свете, от воздействия седативных препаратов типа алкоголя и опиоидов, а также ингибиторов ацетилхолинэстеразы.

Наблюдаются при этом процессы саккады - быстрые, строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении. Саккады происходят в бодрствующем состоянии при наличии зрительных объектов (в этом случае с помощью саккад происходит изменение точки фиксации взора, благодаря чему осуществляется рассматривание зрительного объекта), которыми являются радужная оболочка и зрачок. Саккады при занятиях с данным устройством можно осуществлять и произвольно. Одной из методик повышения парасимпатикотонического тонуса и ощущения релаксации является «антисаккадическая задача». В условиях этой задачи занимающийся должен подавить рефлекторную саккаду.

При применении устройства происходит произвольная синхронизация оптической системы глаз - увеличенное отражение вызывает слитое стереоизображение и создает впечатление неподвижности глаз. При этом зрачок меняет форму, так как от движения глаз создается инерционность, круг деформируется, а потом медленно восстанавливается.

Психологически устройство не просто отвлекает внимание от внешних мыслей, а позволяет, как бы со стороны, наблюдать за своими глазами, при этом саккадические движения глаз не видны, что создает впечатление, что занимающийся релаксацией или

аутотренингом наблюдает не свои движущиеся глаза, а чьи-то неподвижные. Позволяет рассматривать предельно детально, как работают структуры глаза, видеть малейшие реакции глаза на внешние и внутренние раздражения. А также ощущать динамику зрачка, радужной оболочки («бензиновой пленки») на поверхности глаза.

5 Для оценки эффективности устройства в виде зеркальных очков в коррекции тревожных и дистрессовых симптомов, нами было отобрано 32 испытуемых в возрасте 18-56 лет. В исследовании использовались три варианта размеров устройства: первый - с зеркалами диаметром 25 мм, с радиусом вогнутой поверхности 30 мм, имеющих сферическую отражающую поверхность, с фокусным расстоянием 15 мм; второй вариант
10 - с зеркалами диаметром 45 мм, с радиусом вогнутой поверхности 50 мм, имеющих сферическую отражающую поверхность, с фокусным расстоянием 25 мм и третий вариант устройства - с зеркалами диаметром 35 мм, с радиусом вогнутой поверхности 40 мм, имеющих сферическую отражающую поверхность, с фокусным расстоянием 20 мм.

15 Всем испытуемым до и сразу после окончания сеанса, а также через 4 дня после ежедневного применения устройства по 10 минут 3 раза в день, для оценки динамики эффекта такого приборного аутотренинга проводилась оценка психического состояния по специализированным психологическим диагностическим шкалам - самооценки тревоги Цунга, тесту САН (самочувствие, активность, настроение) и тесту Спилбергера
20 (реактивной и личностной тревожности).

После проведения сеанса «иридорелаксации» с помощью данного устройства у всех исследуемых тревожность достоверно уменьшалась по шкале самооценки тревоги Цунга и шкале личностной тревожности теста Спилбергера, улучшалось самочувствие, активность и настроение по тесту САН.

25 Через 4 дня ежедневных сеансов достоверных различий по шкале Цунга, САН и по тесту Спилбергера (по обоим шкалам) с эффективностью данных устройств сразу после сеанса не было выявлено, каковое наблюдалось при сравнении с состоянием до применения устройства. То есть однократно воздействием устройством почти также эффективно, как и курс в течение 4-х дней, что, вероятно, связано с наличием других
30 факторов, влияющих на психофизиологическое состояние занимающихся с данным устройством.

Таблица. Динамика эффективности применения полезной модели

Оценочные шкалы	До сеанса, баллы	После сеанса, баллы	Через 4 дня после сеанса, баллы
Тест Спилбергера, Реактивная тревожность	35,3±3,5*	22,3±3,6*	17,3±3,8*
Тест Спилбергера, Личностная тревожность	43,6±3,7	40,4±3,8	40,9±3,8
Шкала самооценки тревоги Цунга	32,7±3,4**	18,6±2,8	14,8±3,1**
Тест САН	31,5±3,9***	44,1±3,6	60,4±4,1***

Примечание: * и ** и *** - достоверное отличие от начального уровня ($p < 0,05$).

Таким образом, применение заявляемого устройства для антистрессовой релаксации и повышения эффективности аутотренинга эффективно при краткосрочной коррекции и профилактике тревожной симптоматики.

(57) Формула полезной модели

Устройство для концентрации внимания, аутотренинга и релаксации, отличающееся тем, что выполнено в виде двух вогнутых зеркал диаметром от 25 до 45 мм, с радиусом вогнутой поверхности от 30 мм до 50 мм, имеющих сферическую отражающую поверхность, с фокусным расстоянием от 15 мм до 25 мм, помещенных в очковую оправу с матовым ограждением зеркал от прямого внешнего света на ней.

10

15

20

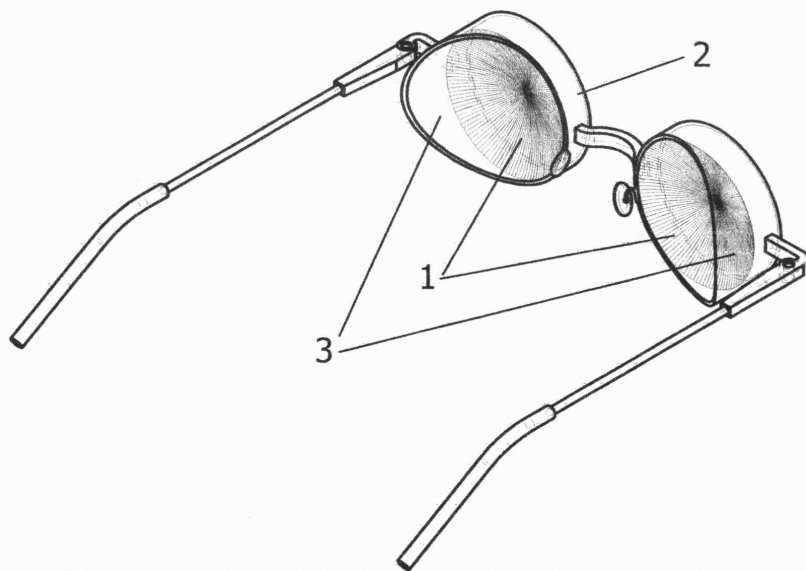
25

30

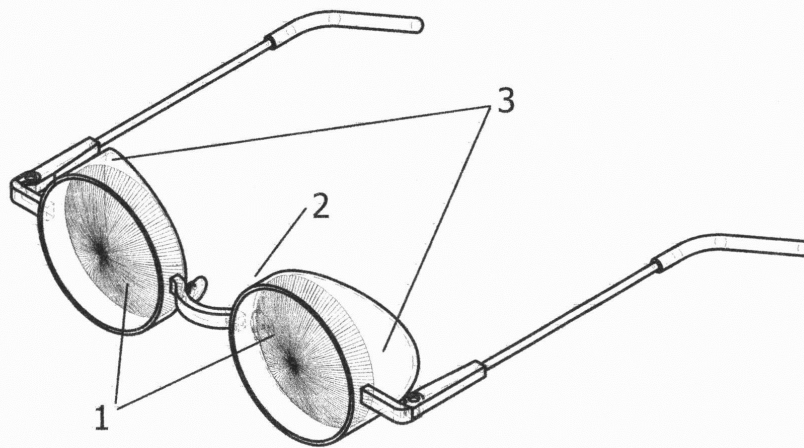
35

40

45



ФИГ.1



ФИГ.2